

Dinero, crédito y bancos

Mariano Devita

lemarianodevita@gmail.com

Cátedra: Lucio Simpson
Universidad de Buenos Aires

Outline

Repaso.

Modelo de tres ecuaciones.

- Curva IS dinámica.

- La oferta agregada.

- La regla de política monetaria.

Outline

Repaso.

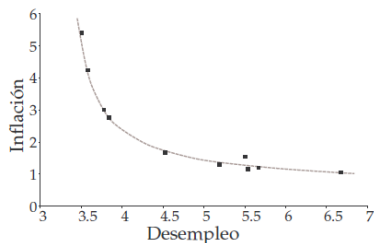
Modelo de tres ecuaciones.

Curva IS dinámica.

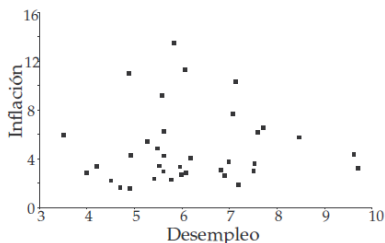
La oferta agregada.

La regla de política monetaria.

Repaso.



(a) 1960-1969



(b) 1970-2005

Figura 1: Curva de Phillips en EEUU. Fuente: DeGregorio (2012)

Es decir la CP es algo así como $u_t = \bar{u} - \theta\pi_t$

Repaso.

La ley de Okun es un hecho estilizado que representa la elasticidad del PIB al desempleo.

$$u_t - u_{t-1} = \mu - \phi(y_t - y_{t-1})$$

Repaso.

La curva IS es

$$y - C(y - \tau, r) - I(y, r) - g = 0$$
$$r = \Omega(y, \tau, g)$$

Outline

Repaso.

Modelo de tres ecuaciones.

- Curva IS dinámica.

- La oferta agregada.

- La regla de política monetaria.

Introducción.

- ▶ Yo quiero invertir A_t pesos en t .
- ▶ En $t + 1$ voy a tener A_{t+1} pesos. El cociente entre A_{t+1} y A_t es $(1 + i)$.
- ▶ A_t podía comprar P_t bienes, y A_{t+1} va a poder comprar $E_t P_{t+1}$ bienes
- ▶ La ganancia real viene dada por $(1 + r)$.

$$\frac{\frac{A_{t+1}}{E_t P_{t+1}}}{\frac{A_t}{P_t}} = 1 + r$$
$$\frac{A_{t+1}}{E_t P_{t+1}} \frac{P_t}{A_t} = \frac{A_{t+1}}{A_t} \frac{P_t}{E_t P_{t+1}}$$
$$1 + r = \frac{1 + i}{1 + \pi^e}$$

Introducción.

- ▶ La tasa de interés nominal es $1 + i = (1 + r)(1 + \pi^e)$.
- ▶ Habíamos dicho que la tasa de interés en el mercado monetario es la nominal.
- ▶ Pero la tasa de interés para ahorrar e invertir es una tasa real, en tanto las distintas alternativas tienen distintas tasas de retorno.

$$1 + i = 1 + \pi^e + r + r\pi^e$$

$$i \cong \pi^e + r$$

Introducción.

Recordando que

$$y = C(y - \tau, r) + I(y, r) + g$$

Y suponiendo que se puede despejar r .

$$\begin{aligned} r &= \Omega(y, \tau, g) \\ i &= \Omega(y, \tau, g) + \pi^e \end{aligned}$$

- ▶ Habíamos visto un modelo dinámico de dos periodos sin incertidumbre.
- ▶ Vamos a ver un modelo con incertidumbre.

$$\max_{C_t, C_{t+1}} V = E_t[u(C_t) + \beta u(C_{t+1})] = u(C_t) + \beta E_t[u(C_{t+1})]$$

sujeto a

$$Y_t = C_t + I_t + G_t + S_t$$
$$Y_{t+1} + S_t(1 + r_t) = C_{t+1} + I_{t+1} + G_{t+1}$$

- Podemos “pegar” las restricciones y derivar respecto a una sola variable.
- $C_{t+1} = Y_{t+1} + S_t(1 + r_t) - I_{t+1} - G_{t+1}$.
- $S_t = Y_t - C_t - I_t - G_t$.

$$\begin{aligned} \max_{C_t} V = & u(C_t) + \\ & + \beta E_t[u(Y_{t+1} + (1 + r_t)(Y_t - C_t - I_t - G_t) - I_{t+1} - G_{t+1})] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial V}{\partial C_t} = 0 & \Rightarrow u'_{C_t} - \beta(1 + r_t)E_t u'_{C_{t+1}} = 0 \\ u'_{C_t} & = \beta(1 + r_t)E_t u'_{C_{t+1}} \end{aligned}$$

- Supongamos que

$$u(C) = \frac{C^{1-\sigma}}{1-\sigma}$$

- Entonces, la ecuación de Euler queda

$$\begin{aligned} C_t^{-\sigma} &= \beta(1+r_t)E_t C_{t+1}^{-\sigma} \\ C_t^{-\sigma} &= \beta(1+i_t - E_t \pi_{t+1})E_t C_{t+1} \end{aligned}$$

- Aplicando $\ln$, haciendo $x = \ln(X)$, recordando que $\beta = 1/(1+\rho)$ y usando que $\ln(1+\alpha) \cong \alpha$.

$$\begin{aligned} \ln(C_t^{-\sigma}) &= \ln[\beta(1+i_t - E_t \pi_{t+1})E_t C_{t+1}] \\ c_t &= -\frac{1}{\sigma}(i_t - E_t \pi_{t+1} - \rho) + E_t c_{t+1} \end{aligned}$$

- ▶ Supongamos, SPG, que una fracción χ_t del ingreso, Y_t se destina a todo lo que no es consumo. Es decir,

$$Y_t = C_t + \chi_t Y_t$$

$$C_t = (1 - \chi_t) Y_t$$

$$c_t = \ln(1 - \chi_t) + y_t$$

- ▶ Llamando a $-\ln(1 - \chi_t) = z_t$, queda que $y_t = c_t + z_t$.
- ▶ Además, supongamos que $z_t = \varphi z_{t-1} + \xi_t$, con media 0 y sin autocorrelación.
- ▶ Por lo tanto, $E_t z_{t+1} = \varphi z_t$.

- Recordando que $c_t = y_t - z_t$

$$c_t = -\frac{1}{\sigma}(i_t - E_t\pi_{t+1} - \rho) + E_t c_{t+1}$$

$$y_t - z_t = -\frac{1}{\sigma}(i_t - E_t\pi_{t+1} - \rho) + E_t(y_{t+1} - z_{t+1})$$

$$y_t = -\frac{1}{\sigma}(i_t - E_t\pi_{t+1} - \rho) + E_t(y_{t+1}) + (1 - \varphi)z_t$$

- Llamando $(1 - \varphi)z_t \equiv \mu$ como a un shock aleatorio y $A = \rho/\sigma$ y $-1/\sigma \equiv \phi$, $E_t\pi_{t+1} \equiv \pi^e$ y suponiendo que $E_t(y_{t+1}) = \bar{y}$

$$y_t = \bar{y} + A - \phi(i_t - \pi^e) + \mu$$

Oferta agregada.

- Recordemos la curva de Phillips y la Ley de Okun.

$$u_t = \bar{u} - \theta\pi_t$$

$$u_t - u_{t-1} = \mu - \phi(y_t - y_{t-1})$$

- Notar que, para ciertos valores de $y_t - y_{t-1}$ el desempleo aumenta y para otros valores cae.
- Notar, además, que hay un valor para el que el desempleo se mantiene estable.
- Este valor se llama tasa de crecimiento del PIB potencial y representa la tasa de crecimiento del PIB que mantiene estable la tasa de desempleo.

Oferta agregada.

- ▶ Si suponemos que en $t - 1$ la economía está en pleno empleo, se verifica que $u_{t-1} = \bar{u}$ y $y_{t-1} = \bar{y}$
- ▶ Por la Ley de Okun

$$u_t - \bar{u} = \mu - \phi(y_t - \bar{y}_{t-1})$$

como

$$\bar{y}_{t-1} = \bar{y}_t - \frac{\mu}{\phi}$$

con lo cual

$$\begin{aligned} u_t - \bar{u} &= \mu - \phi(y_t - \bar{y}_t + \frac{\mu}{\phi}) \\ u_t - \bar{u} &= -\phi(y_t - \bar{y}_t) \end{aligned}$$

Oferta agregada.

- Combinando el resultado anterior con la curva de Phillips

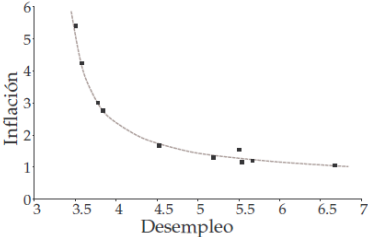
$$u_t - \bar{u} = -\theta\pi_t.$$

$$u_t - \bar{u} = -\phi(y_t - \bar{y}_t)$$

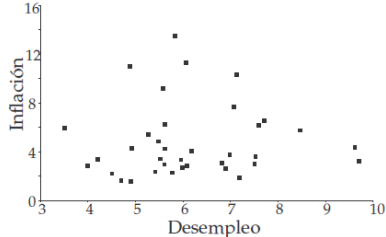
$$-\theta\pi_t = -\phi(y_t - \bar{y}_t)$$

$$y_t = \bar{y}_t + \frac{\theta}{\phi}\pi_t$$

Oferta agregada.



(a) 1960-1969



(b) 1970-2005

Figura 2: Curva de Phillips en EEUU. Fuente: DeGregorio (2012)

Oferta agregada.

- ▶ La curva de Phillips parece “romperse” por un tema de expectativas.
- ▶ Una manera de incorporar las expectativas es de forma adaptativa.
- ▶ No tiene mucho sentido.
- ▶ Expectativas adaptativas y racionales
- ▶ Además, economías abiertas

$$y_t = \bar{y} + \alpha_1[\pi_t - \lambda\pi_t^e - (1 - \lambda)\pi_{t-1}] - \alpha_2(q_t - \bar{q}) + \zeta_t$$

Regla de política monetaria.

- ▶ Supongamos que el BC, tiene dos objetivos de política económica:
 1. que la tasa de inflación sea igual a un valor predeterminado π^T .
 2. que el producto esté relativamente cerca del valor de pleno empleo, $\bar{y}$.
- ▶ De esta forma, cualquier desviación, implica una pérdida para el BC.

$$L = \frac{1}{2} \left[(y - \bar{y})^2 + \beta (\pi - \pi^T)^2 \right]$$

Regla de política monetaria

- Por lo tanto el BC,

$$\begin{aligned} \min_{y, \pi} \quad & L = \frac{1}{2} \left[(y - \bar{y})^2 + \beta(\pi - \pi^T)^2 \right] \\ \text{sujeto a} \quad & \pi = \theta(y - \bar{y}) + \pi^e \end{aligned}$$

- El lagrangiano es

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \left[(y - \bar{y})^2 + \beta(\pi - \pi^T)^2 \right] + \lambda[\pi - \theta(y - \bar{y}) - \pi^e]$$

- y las CPO

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 0 \Rightarrow (y - \bar{y}) - \lambda\theta = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \pi} = 0 \Rightarrow \beta(\pi - \pi^T) + \lambda = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 0 \Rightarrow \pi = \theta(y - \bar{y}) + \pi^e$$

Regla de política monetaria

► Juntando las CPO

$$y - \bar{y} = -\beta\theta(\pi - \pi^T)$$

$$\pi = \pi^T - \frac{y - \bar{y}}{\beta\theta}$$

$$\pi^T - \frac{y - \bar{y}}{\beta\theta} = \theta(y - \bar{y}) + \pi^e$$

$$y - \bar{y} = \frac{\beta\theta}{\beta\theta^2 + 1}(\pi^T - \pi^e)$$

Regla de política monetaria

► CPO:

$$y - \bar{y} = \frac{\beta\theta}{\beta\theta^2 + 1}(\pi^T - \pi^e)$$

► Recordando que la IS es

$$\begin{aligned}y_t - \bar{y} &= A - \phi(i_t - \pi^e) + \mu \\ \frac{\beta\theta}{\beta\theta^2 + 1}(\pi^T - \pi^e) &= A - \phi(i_t - \pi^e) + \mu \\ i_t &= \pi^e + \frac{A}{\phi} + \frac{\beta\theta}{\phi(\beta\theta^2 + 1)}(\pi^e - \pi^T) + \frac{\mu}{\phi}\end{aligned}$$